

BÁO CÁO TƯ DUY

Bước 1: Phá băng yêu cầu

Website có 2 chế độ:

- Ban ngày (sáng): dễ đọc khi trời sáng
- Ban đêm (tối): không chói mắt khi dùng buổi tối

Người dùng có thể:

- Nhấn nút để đổi giữa 2 chế độ

Website sẽ:

- Nhớ lựa chọn của người dùng
- Lần sau mở lại không cần chọn lại

Mục tiêu cuối cùng:

- Giảm mỏi mắt khi đọc lâu
- Tạo cảm giác dễ chịu khi dùng ban đêm
- Tiện lợi, không phải chỉnh lại mỗi lần mở web

Bước 2: Dữ liệu và trạng thái

Hệ thống cần nhớ:

- Theme hiện tại (light hoặc dark)
- Biến sử dụng: theme: string ("light" | "dark")

● **Nơi lưu:**

- localStorage (lưu lâu dài)
- HTML attribute: data-theme="light" hoặc "dark"

● **Trạng thái mặc định:**

- data-theme="light" hoặc "dark"

Bước 3: Bản đồ tương tác:

1. Khi trang load

Hệ thống:

- Đọc theme từ localStorage
- Nếu có → áp dụng
- Nếu không → dùng "light"

2. Khi click toggle

Hệ thống:

- Lấy theme hiện tại
- Đổi sang theme còn lại
- Lưu lại
- Cập nhật giao diện

3. Khi hệ điều hành đổi theme

(Hiện tại chưa xử lý trong code)

- Có thể lắng nghe và cập nhật theo OS

Bước 4: Pseudocode:

KHI trang tải:
ĐỌC theme từ localStorage
NẾU có theme:
ÁP DỤNG theme đó
KHÔNG THÌ:
ÁP DỤNG "light"

KHI người dùng click:
LẤY theme hiện tại
NẾU là "light":
CHUYỂN sang "dark"
KHÔNG THÌ:
CHUYỂN sang "light"

LƯU theme vào localStorage
CẬP NHẬT giao diện

Bước 5: Edge Cases:

FOUC (chớp trắng)

Nguyên nhân:

- JS chạy sau khi HTML render

Cách xử lý:

- Đặt script trong <head> để chạy sớm

2. localStorage bị lỗi

Nguyên nhân:

- incognito
- bị chặn

Cách xử lý:

- dùng try...catch

3. getTheme không trả về giá trị

Nguyên nhân:

- thiếu return

Cách xử lý

- luôn return "light" nếu lỗi

4. Sai key localStorage

"Theme" ≠ "theme"

Cách xử lý:

- thống nhất key

Bước 6: Mở rộng (Auto mode)

Dữ liệu mới: theme: "light" | "dark" | "auto"

Logic mới:

NẾU theme = "auto":
LẤY theme từ hệ điều hành
ÁP DỤNG

KHI OS thay đổi:
NẾU đang ở auto:
CẬP NHẬT giao diện

UI thay đổi:

Toggle → dropdown:

- Light
- Dark
- Auto